

Implementación de Base de Datos en MongoDB

Sistema ComercioTech

Nombres: José Villalobos, Ignacio Figueroa,
Orlando Iribarren

Asignatura: Base de Datos

Fecha: 23/06/2026

Base de Datos / Linux Server

Avance 3 - Modelo e implementación de BD

1. Introducción

En este mini informe se documenta la creación e implementación de una base de datos en MongoDB para el sistema ComercioTech. El objetivo fue construir una estructura simple y funcional que permitiera almacenar información de clientes, productos y pedidos, utilizando colecciones y documentos propios de una base de datos NoSQL.

2. Modelo de Base de Datos de acuerdo al requerimiento

La base de datos creada se llama comercioTechDB. Su diseño responde al requerimiento de registrar la información principal de una empresa de comercio, considerando clientes registrados, productos disponibles para la venta y pedidos realizados.

Colección	Propósito	Datos principales
clientes	Guardar los datos personales y de contacto de los clientes.	nombre, apellido, correo, teléfono, dirección, fechaRegistro, estado
productos	Guardar los productos disponibles en el sistema.	nombre, descripción, categoría, precio, stock, estado, fechaCreacion
pedidos	Guardar las compras realizadas por los clientes.	clienteId, productos, cantidades, subtotales, total, estado, direccionEntrega

Estructura general del modelo:

```
comercioTechDB
├── clientes
├── productos
└── pedidos
```

```
comercioTechDB> show dbs
admin                180.00 KiB
comercioTechDB       176.00 KiB
config               108.00 KiB
local                 84.00 KiB
comercioTechDB>
```

3. Creación de colecciones

Se crearon tres colecciones dentro de la base de datos comercioTechDB: clientes, productos y pedidos. Estas colecciones permiten ordenar la información del sistema de manera separada y clara.

Comandos utilizados:

```
use comercioTechDB
db.createCollection("clientes")
db.createCollection("productos")
db.createCollection("pedidos")
show collections
```

```
comercioTechDB> show collections
clientes
pedidos
productos
prueba
comercioTechDB> _
```

4. Implementación de documentos

Luego de crear las colecciones, se insertaron documentos en cada una de ellas. En la colección clientes se registraron tres clientes. En la colección productos se agregaron cinco productos. En la colección pedidos se implementaron tres pedidos asociados a clientes y productos existentes.

Colección	Cantidad insertada	Descripción
clientes	3 documentos	Clientes con datos de contacto y dirección.
productos	5 documentos	Productos con precio, stock, categoría y estado.
pedidos	3 documentos	Pedidos con cliente, productos comprados, total y estado.

```
comercioTechDB> db.clientes.find().pretty()
{
  _id: ObjectId('6a3ae9237dc94331e89df8a3'),
  nombre: 'Carlos',
  apellido: 'Rojas',
  correo: 'carlos.rojas@gmail.com',
  telefono: '+56987657354',
  direccion: {
    calle: 'Av. Balmaceda 123',
    ciudad: 'La Serena',
    region: 'Coquimbo',
    pais: 'Chile'
  },
  fechaRegistro: ISODate('2026-06-23T20:14:27.522Z'),
  estado: 'activo'
},
{
  _id: ObjectId('6a3ae9237dc94331e89df8a4'),
  nombre: 'Maria',
  apellido: 'Gonzalez',
  correo: 'maria.gonzalez@gmail.com',
  telefono: '+56911223344',
  direccion: {
    calle: 'Los carrera 456',
    ciudad: 'Coquimbo',
    region: 'Coquimbo',
    pais: 'chile'
  },
  fechaRegistro: ISODate('2026-06-23T20:14:27.522Z'),
  estado: 'activo'
},
{
  _id: ObjectId('6a3ae9237dc94331e89df8a5'),
  nombre: 'Felipe',
  apellido: 'Muñoz',
  correo: 'felipe.munos@gmail.com',
  telefono: '+56944554813',
  direccion: {
    calle: 'Brazil 789',
    ciudad: 'La Serena',
    region: 'Coquimbo',
    pais: 'Chile'
  },
  fechaRegistro: ISODate('2026-06-23T20:14:27.522Z'),
  estado: 'inactivo'
}
comercioTechDB> _
```

```

nombre: 'Notebook Lenovo IdeaPad',
descripcion: 'Notebook para trabajo y estudio',
categoria: 'Computacion',
precio: 549990,
stock: 15,
estado: 'disponible',
fechaCreacion: ISODate('2026-06-23T20:29:42.762Z')
},
{
  _id: ObjectId('6a3aecb67dc94331e89df8a7'),
  nombre: 'Mouse Logitech M170',
  descripcion: 'Mouse inalambrico USB',
  categoria: 'Accesorios',
  precio: 9990,
  stock: 80,
  estado: 'disponible',
  fechaCreacion: ISODate('2026-06-23T20:29:42.762Z')
},
{
  _id: ObjectId('6a3aecb67dc94331e89df8a8'),
  nombre: 'Teclado Mecanico Redragon',
  descripcion: 'Teclado mecanico game',
  categoria: 'Accesorios',
  precio: 44990,
  stock: 30,
  estado: 'disponible',
  fechaCreacion: ISODate('2026-06-23T20:29:42.762Z')
},
{
  _id: ObjectId('6a3aecb67dc94331e89df8a9'),
  nombre: 'Monitor Samsung 24 pulgadas',
  descripcion: 'monitor full HD para oficina',
  categoria: 'pantallas',
  precio: 129990,
  stock: 20,
  estado: 'disponible',
  fechaCreacion: ISODate('2026-06-23T20:29:42.762Z')
},
{
  _id: ObjectId('6a3aecb67dc94331e89df8aa'),
  nombre: 'Disco SSD kingston 1TB',
  descripcion: 'Unidad de estado solido SATA',
  categoria: 'Almacenamiento',
  precio: 69990,
  stock: 40,
  estado: 'disponible',
  fechaCreacion: ISODate('2026-06-23T20:29:42.762Z')
}
}

mercioTechDB> _

```

```

clienteId: ObjectId('6a3ae9237dc94331e89df8a4'),
fechaPedido: ISODate('2026-06-23T22:26:59.215Z'),
productos: [
  {
    productoId: ObjectId('6a3aecb67dc94331e89df8a8'),
    nombre: 'Teclado Mecanico Redragon',
    cantidad: 1,
    precioUnitario: 44990
  },
  {
    productoId: ObjectId('6a3aecb67dc94331e89df8a9'),
    nombre: 'Monitor Samsung 24 pulgadas',
    cantidad: 1,
    precioUnitario: 129990,
    subtotal: 129990
  }
],
total: 174980,
estado: 'Pendiente',
direccionEntrega: {
  calle: 'Los carrera 456',
  ciudad: 'Coquimbo',
  region: 'Coquimbo',
  pais: 'chile'
}
},
{
  _id: ObjectId('6a3b0833aa609b53b89df8a5'),
  clienteId: ObjectId('6a3ae9237dc94331e89df8a3'),
  fechaPedido: ISODate('2026-06-23T22:26:59.216Z'),
  productos: [
    {
      productoId: ObjectId('6a3aecb67dc94331e89df8aa'),
      nombre: 'Disco SSD kingston 1TB',
      cantidad: 2,
      precioUnitario: 69990,
      subtotal: 139980
    }
  ],
  total: 139980,
  estado: 'enviado',
  direccionEntrega: {
    calle: 'Av. Balmaceda 123',
    ciudad: 'La Serena',
    region: 'Coquimbo',
    pais: 'Chile'
  }
}
}
mercioTechDB>

```

5. Documentación de la estructura creada

A continuación se describe la estructura utilizada en cada colección de la base de datos.

5.1 Colección clientes

Esta colección almacena información de los clientes registrados. Cada documento contiene un identificador automático generado por MongoDB, datos personales, contacto, dirección y estado de la cuenta.

Campos principales: `_id`, nombre, apellido, correo, telefono, direccion, fechaRegistro y estado.

5.2 Colección productos

Esta colección almacena los productos disponibles para la venta. Cada documento permite conocer el nombre del producto, su categoría, precio, stock y disponibilidad.

Campos principales: `_id`, `nombre`, `descripcion`, `categoria`, `precio`, `stock`, `estado` y `fechaCreacion`.

5.3 Colección pedidos

Esta colección almacena los pedidos realizados. Cada pedido queda asociado a un cliente mediante `clienteId` y contiene un arreglo de productos comprados, incluyendo cantidad, precio unitario y subtotal.

Campos principales: `_id`, `clienteId`, `fechaPedido`, `productos`, `total`, `estado` y `direccionEntrega`.

6. Verificación final

Para comprobar que la implementación fue realizada correctamente, se utilizaron comandos de conteo de documentos en cada colección. El resultado esperado es 3 clientes, 5 productos y 3 pedidos.

```
db.clientes.countDocuments()  
db.productos.countDocuments()  
db.pedidos.countDocuments()
```

A screenshot of a MongoDB shell session. The background is black with text in green and yellow. The commands and their results are as follows:
comercioTechDB> db.clientes.countDocuments()
3
comercioTechDB> db.productos.countDocuments()
5
comercioTechDB> db.pedidos.countDocuments()
3
comercioTechDB>
The entire screenshot is enclosed in a red rectangular border.

```
comercioTechDB> db.clientes.countDocuments()  
3  
comercioTechDB> db.productos.countDocuments()  
5  
comercioTechDB> db.pedidos.countDocuments()  
3  
comercioTechDB>
```

7. Conclusión

Se logró crear la base de datos `comercioTechDB` en MongoDB, junto con sus colecciones `clientes`, `productos` y `pedidos`. Además, se implementaron documentos de prueba y se verificó que la información quedara almacenada correctamente. La estructura permite representar un sistema básico de comercio, relacionando pedidos con clientes y productos mediante identificadores.